

Modèles déterministes à demande constante

Modèle sans rupture de stock

Exercice 1: Considérons le système de stockage d'un article dont les paramètres sont :

- demande : $\lambda = 600$ articles/an
- frais fixes liés à la passation d'une commande : $A = 8$ euros
- coût d'un article : $C = 0,30$ euros
- délai de livraison : $\tau = 1$ an
- taux d'intérêt lié à l'immobilisation des capitaux : $I = 20\%$ /an
(IC est le coût de stockage d'un article pendant un an)

1. Exprimer le coût moyen sur un cycle (1 commande + stockage), puis par unité de temps

2. Calculer :

- a. le volume optimal de la commande Q^*
- b. la longueur optimale du cycle T^*
- c. la demande au cours du délai de réapprovisionnement
- d. le point de commande en fonction du niveau du stock
- e. la valeur optimale du coût annuel moyen de réapprovisionnement et de stockage K^*
- f. le coût annuel des articles eux-mêmes
- g. le coût de réapprovisionnement et de stockage pour l'année 1, puis pour l'année 2

mai 2007

Problème 1 : Gestion de stock

Trouver la cadence pour économiser les ressources

Une chaîne de distribution de produits alimentaires surgelés s'approvisionne auprès de deux fournisseurs pour les légumes et les desserts. Les produits sont stockés dans un entrepôt frigorifique avant d'être expédiés vers les magasins de détails. On s'intéresse dans la suite à l'approvisionnement de l'entrepôt.

Les besoins estimés pour un mois (exprimés en palettes) et les prix de revient (coût unitaire) sont fournis dans le tableau TAB. 1. On considère que la consommation est régulière sur le mois.

Type d'aliment	Consommation prévue en palettes sur un mois	coût unitaire d'une palette en €
Légumes	320	1250
Desserts	120	3000

TAB 1 : Flux et prix par produit

Le coût de stockage est estimé par le contrôleur de gestion par un taux d'immobilisation de 10% par an (par exemple, le stockage d'une palette de légumes coûte 125 € par an). Passer une commande chez un fournisseur et contrôler son exécution coûte 100 €. On considère que le mois est composé de 4 semaines de 6 jours ouvrables.

1. Actuellement, les légumes sont approvisionnés chaque début de semaine; la quantité commandée correspond à la consommation hebdomadaire. Les desserts sont approvisionnés tous les débuts de quinzaine; la quantité commandée correspond à la consommation de la quinzaine. Les premiers approvisionnements ont lieu au début de semaine 1.

- (a) Tracer la courbe d'évolution du stock total exprimé en palettes.
- (b) Quelle place en palettes faut-il réserver en entrepôt pour appliquer cette politique ?
- (c) Quel est le coût de gestion mensuel (approvisionnement + immobilisation) de cette politique ? Donner la réponse à cette question en remplissant les cases du tableau TAB 2.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes				
Desserts				
Total				

TAB 2 : Coûts des politiques d'approvisionnement

2. On désire contrôler la politique en utilisant le modèle de Wilson.

- (a) Rappeler les principales hypothèses de ce modèle.
- (b) Quels rythmes d'approvisionnement proposez-vous pour chaque produit sachant que la période d'approvisionnement doit rester un nombre entier de semaines ? Donner la fonction de gestion par unité de temps pour une périodicité (durée d'un cycle) T choisie, indiquer le terme correspondant au coût de stock et au coût d'approvisionnement, remplir le tableau TAB 3.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes				
Desserts				
Total				

TAB 3 : Coûts (€/mois) des politiques optimisées

Remarque : Le taux d'intérêt des capitaux immobilisés s'élève à 10%/12=0.833% par mois.

3. Étant toujours dans le modèle de Wilson, calculer le point optimal de commande si le délai de réapprovisionnement des légumes est de 6 jours (0.25 mois) et le le délai de réapprovisionnement des desserts est de 8 jours (0.33 mois).

mai 2019

Problème 1 : Gestion de stocks (10 points)

Un magasin de produits high tech veut ajouter à son catalogue de produits une montre connectée podomètre. Ce magasin estime que son volume de ventes pour cet article serait de 80 par mois. Le produit choisi étant très innovant, le magasin ne veut pas se trouver en rupture de stock. Par ailleurs, le risque d'obsolescence rapide entraîne un taux d'intérêts d'immobilisation/stockage assez élevé pour ce produit : 25 % par an.

Le magasin a trouvé un fournisseur pour ses montres. Ce fournisseur lui propose le produit au prix unitaire de 24 €, et passer une commande chez ce fournisseur génère un coût fixe de 52 euros, avec un délai de livraison de 2 mois.

1. À quoi sert le modèle de Wilson ? Pourquoi peut-on l'utiliser ici ?

Avec ce modèle :

- (a) Calculer le volume optimal des commandes, la longueur du cycle, et le point de commande.
- (b) Dessiner l'évolution du stock au fil du temps, on y inscrivant les 3 paramètres calculés à la question 1a, ainsi que le délai de livraison.

- (c) Calculer le coût moyen annuel de gestion (approvisionnement + stockage).

2. Le fournisseur impose que les commandes ne soient passées que le 1 ou le 15 du mois (c'est-à-dire qu'il s'écoule un nombre entier de quinzaines (0.5 mois) entre deux commandes successives).

- (a) Avec quelle fréquence le magasin doit-il alors passer ses commandes pour minimiser ses coûts de gestion ?

- (b) Combien d'articles comportera chaque commande ?

- (c) Quel sera le coût moyen annuel de gestion (approvisionnement + stockage) avec cette politique ? (donner la formule puis la valeur numérique)

3. Le fournisseur propose également un rabais sur le prix unitaire des montres en fonction de la quantité Q commandée, suivant le tableau ci-dessous :

	quantité Q commandée	réduction accordée
cas 1	$0 \leq Q \leq 99$	0 %
cas 2	$100 \leq Q \leq 199$	3 %
cas 3	$200 \leq Q \leq 399$	15 %
cas 4	$Q \geq 400$	25 %

Dans chacun des 4 cas ci-dessus :

- (a) Calculer le nouveau prix unitaire des montres (sauf cas 1).
- (b) Utiliser la formule de Wilson pour en déduire le volume optimal des commandes.
- (c) Déterminer alors le coût annuel de gestion (approvisionnement + stockage).

Si vous êtes le gérant du magasin, quelle sera votre stratégie pour minimiser vos coûts de gestion sur cette montre ? (donner le volume et la périodicité des commandes)